Résoudre sans discriminant

Fiche 2 / 3

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

- Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
- Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
- Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
- Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
- Durée : environ 55 min. Chaque résolution se termine par $\mathcal{S} = \{\ldots\}$ et par la vérification d'une solution dans l'équation de départ.

Réflexe avant de calculer Δ : (1) un facteur commun ? (2) une identité remarquable ou $x^2 = k$? (3) une forme canonique ? (4) une racine évidente parmi 1, -1, 2, -2 ? Le discriminant ne vient qu'ensuite (fiche 3).

Bloc 1 – Un facteur commun

≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$x^2 - 5x = 0 \Leftrightarrow x(x-5) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ou $x = 5$. $\mathcal{S} = \{0\,;5\}$.
Piège : diviser par x (« $x^2 = 5x$ donc $x = 5$ ») fait **perdre la solution** 0. On factorise, on ne divise pas par x.
Vérification de 5 : $5^2 - 5 \times 5 = 25 - 25 = 0$.

1 (TD, ex. 9) Résoudre en factorisant, conclure avec $\mathcal{S}$, vérifier une solution.

a) $x^2 + 8x = 0$

b) $4x^2 - 12x = 0$

c) $3x^2 = 10x$

d) $-2x^2 + 6x = 0$

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $x(x+8) = 0$; $\mathcal{S} = \{-8\,;0\}$. b) $4x(x-3) = 0$; $\mathcal{S} = \{0\,;3\}$. c) $3x^2 - 10x = 0$, $x(3x-10) = 0$; $\mathcal{S} = \{0\,;\frac{10}{3}\}$. d) $-2x(x-3) = 0$; $\mathcal{S} = \{0\,;3\}$.

Je conclus Quand il n'y a pas de terme constant, je ..... par x et je n'oublie pas la solution .....

Bloc 2 – $x^2 = k$ et différence de deux carrés

≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

- $x^2 = 36 \Leftrightarrow x = 6$ ou $x = -6$: il y a **deux** solutions. $\mathcal{S} = \{-6\,;6\}$.
- $(x-2)^2 - 9 = 0 \Leftrightarrow \big((x-2)-3\big)\big((x-2)+3\big) = 0 \Leftrightarrow (x-5)(x+1) = 0$. $\mathcal{S} = \{-1\,;5\}$.
- $x^2 + 9 = 0$: un carré est positif ou nul, donc $x^2 + 9 \geqslant 9 > 0$. $\mathcal{S} = \varnothing$.

2 (TD, ex. 10) Résoudre.

a) $x^2 - 81 = 0$

b) $9x^2 - 4 = 0$

c) $2x^2 = 98$

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

d) $(x+1)^2 - 16 = 0$

e) $x^2 + 4 = 0$

f) $(x-3)^2 = 0$

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $\{-9;9\}$. b) $(3x-2)(3x+2) = 0$; $\{-\frac{2}{3};\frac{2}{3}\}$. c) $x^2 = 49$; $\{-7;7\}$. d) $(x-3)(x+5) = 0$; $\{-5;3\}$. e) $x^2 + 4 \geqslant 4 > 0$; $\varnothing$. f) $\{3\}$ (une seule solution).

Je conclus L'équation $x^2 = k$ a deux solutions si k ....., une seule si $k = 0$, aucune si k .....

STOP – point de passage Je montre les blocs 1 et 2 au professeur avant de continuer.

Bloc 3 – Utiliser la forme canonique

≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$2(x-1)^2 - 18 = 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 = 9 \Leftrightarrow x - 1 = 3$ ou $x - 1 = -3 \Leftrightarrow x = 4$ ou $x = -2$. $\mathcal{S} = \{-2;4\}$.
$(x+3)^2 + 2 = 0 \Leftrightarrow (x+3)^2 = -2$: impossible, un carré n'est jamais négatif. $\mathcal{S} = \varnothing$.
$(x-4)^2 = 7 \Leftrightarrow x - 4 = \sqrt{7}$ ou $x - 4 = -\sqrt{7}$: $\mathcal{S} = \{4 - \sqrt{7}; 4 + \sqrt{7}\}$.

3 (TD, ex. 11) Isoler le carré, puis résoudre.

a) $(x-3)^2 - 4 = 0$

b) $3(x+2)^2 - 12 = 0$

c) $-(x-1)^2 + 25 = 0$

d) $(x-5)^2 + 1 = 0$

e) $(x+1)^2 = 7$

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $(x-3)^2 = 4$; $\{1;5\}$. b) $(x+2)^2 = 4$; $x + 2 = \pm 2$; $\{-4;0\}$. c) $(x-1)^2 = 25$; $\{-4;6\}$. d) $(x-5)^2 = -1$ impossible ; $\varnothing$. e) $\{-1-\sqrt{7}; -1+\sqrt{7}\}$.

Je conclus Avec la forme canonique, j'isole ....., puis je regarde le signe du nombre obtenu : s'il est ....., il n'y a pas de solution.

Bloc 4 – Racine évidente et produit des racines

≈ 14 min

Pour $ax^2 + bx + c$ avec deux racines x_1 et x_2 : $x_1 \times x_2 = \dfrac{c}{a}$ et $x_1 + x_2 = -\dfrac{b}{a}$. Je teste d'abord 1, −1, 2, −2.

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$x^2 - 6x + 5$: avec $x = 1$, $1 - 6 + 5 = 0$, donc 1 est une racine. Le produit vaut $\frac{c}{a} = \frac{5}{1} = 5$, donc l'autre racine est 5.
Contrôle par la somme : $1 + 5 = 6 = -\frac{-6}{1}$. C'est juste.

4 (TD, ex. 12) Trouver une racine évidente (écrire le calcul), puis l'autre avec le produit, et contrôler avec la somme.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

a) $x^2 - 7x + 6$

b) $x^2 + 2x - 3$

c) $2x^2 - 3x + 1$

d) $x^2 - 4x - 5$

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) 1 : $1 - 7 + 6 = 0$; produit 6, autre racine 6 ; somme 7. b) 1 : $1 + 2 - 3 = 0$; produit -3, autre -3 ; somme -2.
c) 1 : $2 - 3 + 1 = 0$; produit $\frac{1}{2}$, autre $\frac{1}{2}$; somme $\frac{3}{2}$. d) -1 : $1 + 4 - 5 = 0$; produit -5, autre 5 ; somme 4.

Je conclus Si x_1 est une racine évidente, l'autre racine vaut $x_2 = \ldots\ldots\ldots\ldots$; je contrôle avec $x_1 + x_2 = \ldots\ldots\ldots\ldots$

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je factorise par x sans perdre la solution 0.	☐	☐	☐
Je résous $x^2 = k$ et une différence de deux carrés.	☐	☐	☐
J'utilise la forme canonique et je repère quand $\mathcal{S} = \varnothing$.	☐	☐	☐
Je trouve une racine évidente et j'en déduis l'autre.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

Résoudre, en choisissant la méthode la plus rapide : a) $x^2 - 3x = 0$ b) $(x + 2)^2 - 25 = 0$ c) $x^2 + 5x + 4 = 0$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0